# Clase 15 · Historia de las máquinas de calcular

Organización y Arquitectura de Computadoras · M.I. José Antonio de Jesús Arredondo Garza · lunes 9 nov 2026 · Apuntes y resumen de estudio

## PARTE 1 · Apuntes completos

> **Nota sobre la grabación**
> Casi todo el audio es un documental proyectado en el aula; el profesor habla solo los últimos dos minutos. Los datos históricos son los que narra el video, no explicaciones del profesor.

### 1. La Pascalina (Pascal, 1642)

Primer dispositivo mecánico operativo que sumaba y restaba con acarreo automático.

- **Acarreo en cadena:** el reto era que varias ruedas giraran a la vez (99 + 1) sin atascarse.
- **Sautoir (saltador):** palanca con contrapeso; al pasar de 9 a 0 se eleva y cae por **gravedad** empujando el diente de la rueda vecina, con fuerza constante.
- **Resta:** las ruedas no giraban hacia atrás; se sumaba el **complemento a 9** del sustraendo con una regleta deslizante.
- **Moneda no decimal:** 1 libra = 20 sueldos y 1 sueldo = 12 dineros; ruedas de 12, 20 y 10 divisiones.
- Conexión: acarreo automático y complementos, antecedentes del complemento a dos de las ALU.

### 2. Schickard y Leibniz

- **Schickard (1623):** «reloj calculador» para Kepler, con varillas de Napier mecánicas; destruido por un incendio en 1624, réplica en 1960.
- **Leibniz (1672–1694):** multiplicación y división con el **tambor escalonado** (nueve dientes de longitud creciente). Multiplicar = sumas sucesivas; dividir = restas sucesivas.
- Los mecanismos de arrastre fallaban por la poca precisión metalúrgica.

### 3. Industrialización

| Máquina | Año | Aporte |
|---|---|---|
| Aritmómetro de Thomas de Colmar | 1820 / 1851 | Primera calculadora mecánica industrial |
| Contómetro de Dorr Felt | 1885 / 1887 | Teclado en lugar de manivela |
| Burroughs | 1885 | Sumadora de teclas con impresión en cinta |
| Curta (Herzstark) | 1948 | Cuatro operaciones en la palma de la mano; 100 % mecánica |

## 4. La revolución electrónica

| Hito | Año | Dato |
|---|---|---|
| Texas Instruments (Kilby y equipo) | 1967 | Prototipo portátil con circuitos integrados |
| Intel 4004 | 1971 | Encargo de Busicom para una calculadora; primer microprocesador comercial |
| HP-35 | 1972 | Primera calculadora científica de bolsillo; sustituyó a la regla de cálculo |

Comentario del profesor: las primeras HP duraban unas 4 horas con una pila y se buscaban contactos en la facultad.

## 5. Reflexión del profesor sobre la IA

Ligó la frase de Pascal sobre la máquina aritmética con la IA actual. Opinión suya: el pensamiento humano se basa en **inferencia y referencia**, que la IA solo aparenta; dijo que en percepción musical del oído la IA falla entre 50 % y 60 %.

## 6. Avisos

- Próxima clase: documental sobre Ada Lovelace (por confirmar).
- Proyecto final: miércoles 25 nov 2026 (fijado en la Clase 14); sin tarea nueva ni cambio de fecha.

## PARTE 2 · Resumen para estudiar

*Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro. El profesor no marcó nada de esta sesión como de examen.*

| Concepto | Idea clave |
|---|---|
| Sautoir | Contrapeso que cae por gravedad y resuelve el acarreo |
| Complemento a 9 | Así la Pascalina restaba sin girar al revés |
| Tambor escalonado | Multiplicar = sumar repetidamente (Leibniz) |
| Intel 4004 | 1971, encargo de Busicom para una calculadora |
| HP-35 | 1972, primera científica de bolsillo |

**Para recordar**

Pascalina: solo suma y resta. Leibniz: añade multiplicación y división. Curta: mecánica, no electrónica.